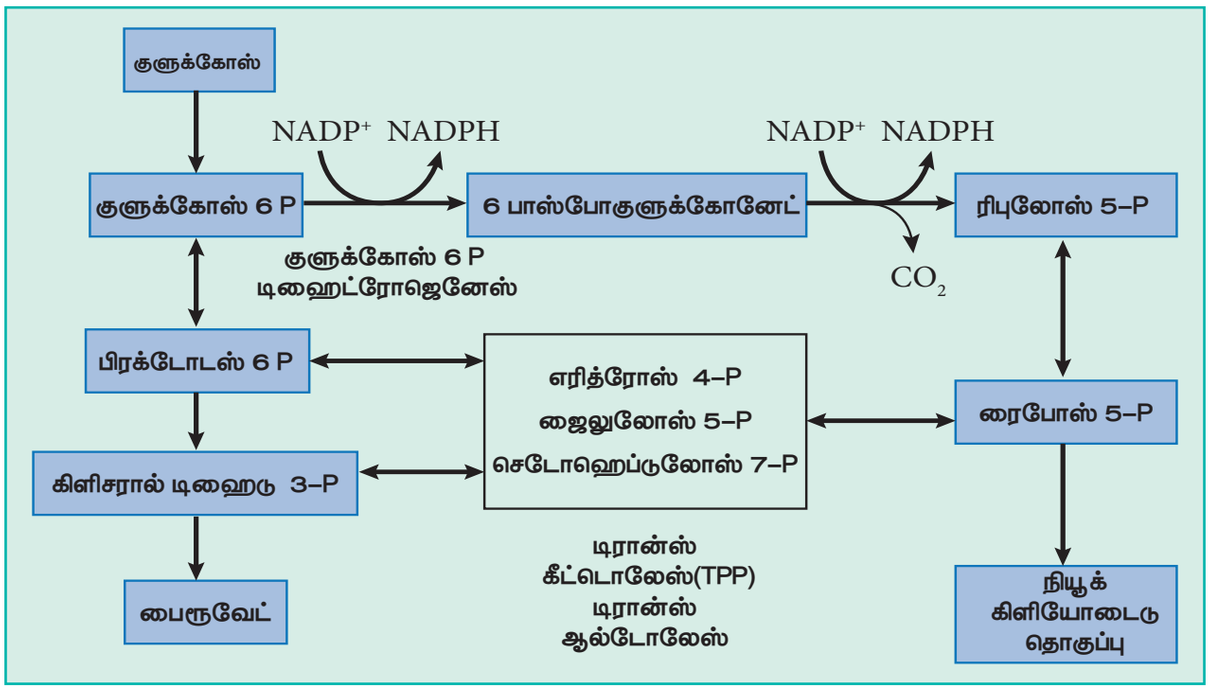
படி 4: இரண்டாவது சைலுலோஸ் – 5 – பாஸ்பேட் மூலக்கூறிலிருந்து ஒரு C2 அலகானது டிரான்ஸ்கீட்டோலேஸால் எரித்ரோஸ் – 4 – பாஸ்பேட்டிற்கு மாற்றப்படுகிறது. இதனால், இரண்டாவது ஃபிரக்டோஸ் – 6 – பாஸ்பேட் மூலக்கூறு மற்றும் மீளவும் ஒரு கிளிசரால்டிஹைடு – 3 – பாஸ்பேட் மூலக்கூறு ஆகியன உருவாகின்றன.



3.6 கிளைக்கோஜன் வளர்சிதை மாற்றம்

விலங்குகள் மற்றும் அனைத்து செல்களிலும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் முக்கிய சேமிப்பு மூலமாக கிளைக்கோஜன் காணப்படுகிறது. ஆனால், இது பெரும்பாலும் கல்லீரல் மற்றும் தசைகளின் சைட்டோபிளாச துகள்களாக இது காணப்படுகிறது. இது அதிக கிளைகள் உள்ள அமைலோபெக்டின் வடிவமாகும். எட்டு முதல் பதினான்கு குளுக்கோஸ் அலகுகளுக்கு ஒரு முறை கிளை உள்ளது. கிளைக்கோஜனானது பல ஒடுக்கமடையாக முனைகளைக் கொண்ட அதிக கிளைகளுடைய அமைப்பைப் பெற்றுள்ளது. இது வளர்சிதை மாற்ற தேவைகளின் போது தேவையான குளுக்கோஸை விரைவாகத் தருகிறது.

3.6.1 கிளைக்கோஜெனிசிஸ்

குளுக்கோஸிலிருந்து கிளைக்கோஜனை பெறும் உயிரித்தொகுப்பு வினைகள் கிளைக்கோஜெனிசிஸ் என அழைக்கப்படுகிறது. இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு பொதுமான அளவிற்கு மேல் அதிகமாக உள்ள போது அதிகப்படியாக குளுக்கோஸை சேகரிக்க கிளைக்கோஜெனிசிஸ் நிகழ்கிறது. இந்நிகழ்வானது இன்சுலின் எனும் ஹார்மோனால் தூண்டப்படுகிறது. கல்லீரல் செல்களில் குளுக்கோஸை பரிமாற்றம் செய்ய இன்சுலின் தேவையில்லை எனினும் தசை செல்களில், குளுக்கோஸ் ஏற்கப்படுதலுக்கு சாதகமான சூழலை இன்சுலின் ஏற்படுத்துகிறது. எனினும் கல்லீரல் செல்களில் நடைபெறும் குளுக்கோஸ் வளர்சிதை மாற்றம், கிளைக்கோஜெனிசிஸை தூண்டுதல் மற்றும் கிளைக்கோஜினாலிசிஸ் நிகழ்வை கட்டுப்படுத்துதல் (கிளைக்கோஜனை சிதைத்து குளுக்கோஸ் ஆக்குதல்) ஆகியவற்றில் இன்சுலின் மிக முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 81 4/20/2020 1:32:24 PM